

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Probabilidade da Intersecção

Exemplo: Calcular a chance de os dois próximos filhos de um casal serem, nesta ordem, um menino e uma menina.

Resolução: Primeiro vamos listar todos os casos possíveis:

1. Menino / menino
2. Menino / menina
3. Menina / menino
4. Menina / menina

Há quatro casos possíveis, e só nos interessamos por um deles, que está pintado de azul acima. Logo, a probabilidade procurada é de:

$$P = \frac{1}{4}$$

Resposta: A chance de o casal ter um menino e uma menina, nessa ordem, é de 1/4.

No exemplo acima, podemos dar nomes aos eventos, assim:

- evento A: ocorre quando a primeira criança nasce menino
- evento B: ocorre quando a segunda criança nasce menina

Queremos que os dois eventos ocorram, ou seja, queremos a **intersecção** dos dois eventos. Em matemática, o símbolo da intersecção é este: $\cap$. Parece a letra "U", só que escrita de cabeça para baixo.

Chance da intersecção entre A e B: $P(A \cap B) = ?$

Em aula anterior estudamos a probabilidade condicional. Vimos que a chance de ocorrer o evento "B", dado que o evento "A" ocorreu, é assim calculada:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Notem que no numerador temos a probabilidade da intersecção. Podemos isolá-la:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

Que é a fórmula da **probabilidade da intersecção**.

Notem que tanto a probabilidade condicional quanto a probabilidade da intersecção no fundo são dois lados da mesma moeda. A fórmula é basicamente a mesma, muda o termo que é isolado.



Tome nota!

Probabilidade da intersecção de dois eventos

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

EVENTOS INDEPENDENTES

Dizemos que o evento 'A' é independente do evento 'B' quando $P(B|A) = P(B)$. Ou seja, o fato de A ter ocorrido não influi em nada na probabilidade de B

Exemplo: Lançamos uma moeda e um dado, ambos honestos. Sejam:

- evento A: resultado "cara" na moeda
- evento B: resultado "1" no dado

Sabendo que o evento A ocorreu (moeda deu "cara"), qual a chance do evento B?

$$P(B|A) = ?$$

Oras, a chance do evento B continuará sendo sempre de 1/6, pois há 1 caso favorável em 6 casos possíveis. Pouco importa o resultado da moeda, isso em nada influi na chance do evento B. Estamos diante de dois eventos independentes.

$$P(B|A) = P(B) = \frac{1}{6}$$

A chance de B, dado que A ocorreu, é simplesmente $P(B)$.



Importante!

Dois eventos A e B são independentes quando a ocorrência de um não impactar na chance do outro. Ou seja:

$$P(B|A) = P(B)$$

$$P(A|B) = P(A)$$

Visto isso, podemos voltar à fórmula da probabilidade da intersecção.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

Se os eventos forem independentes, podemos substituir $P(B|A)$ por $P(B)$. Resultado:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Portanto, quando dois eventos são independentes, a probabilidade da intersecção é o produto das probabilidades.

Exemplos:

a) Qual a chance de, lançando duas vezes seguidas um dado honesto, obtermos dois resultados ímpares?

Resolução:

No primeiro lançamento, a chance de resultado ímpar é 0,5 (pois metade das faces são ímpares). No segundo lançamento, idem. Os dois lançamentos são independentes. Logo, basta multiplicar:

$$0,5 \times 0,5 = 0,25$$

b) Qual a chance de, lançando duas vezes seguidas um dado honesto, obtermos múltiplo de 3 no primeiro lançamento e número par no segundo?

Resolução:

- Evento A ==> múltiplo de 3 no primeiro lançamento. Há dois casos favoráveis em seis possíveis. $P(A) = \frac{2}{6}$
- Evento B ==> par no segundo lançamento. Há três casos favoráveis em seis possíveis. $P(B) = \frac{3}{6}$

Note que os dois eventos são independentes, pois o resultado de um lançamento em nada impacta no lançamento seguinte. Então ficamos com:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{2}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$



Veja como foi cobrado!

(IBADE) Em 35% das vezes Bruna chega em casa tarde para almoçar. Contudo, em 15% das vezes o almoço atrasa. Os atrasos de Bruna e do almoço são eventos independentes entre si, a probabilidade de, em um dia qualquer, ocorrerem ambos os atrasos é:

- a) 0,1125.
- b) 0,2975.
- c) 0,5525.
- d) 0,0525.
- e) 0,0975.

Sejam os eventos:

- A ==> Bruna atrasa
- B ==> o almoço atrasa

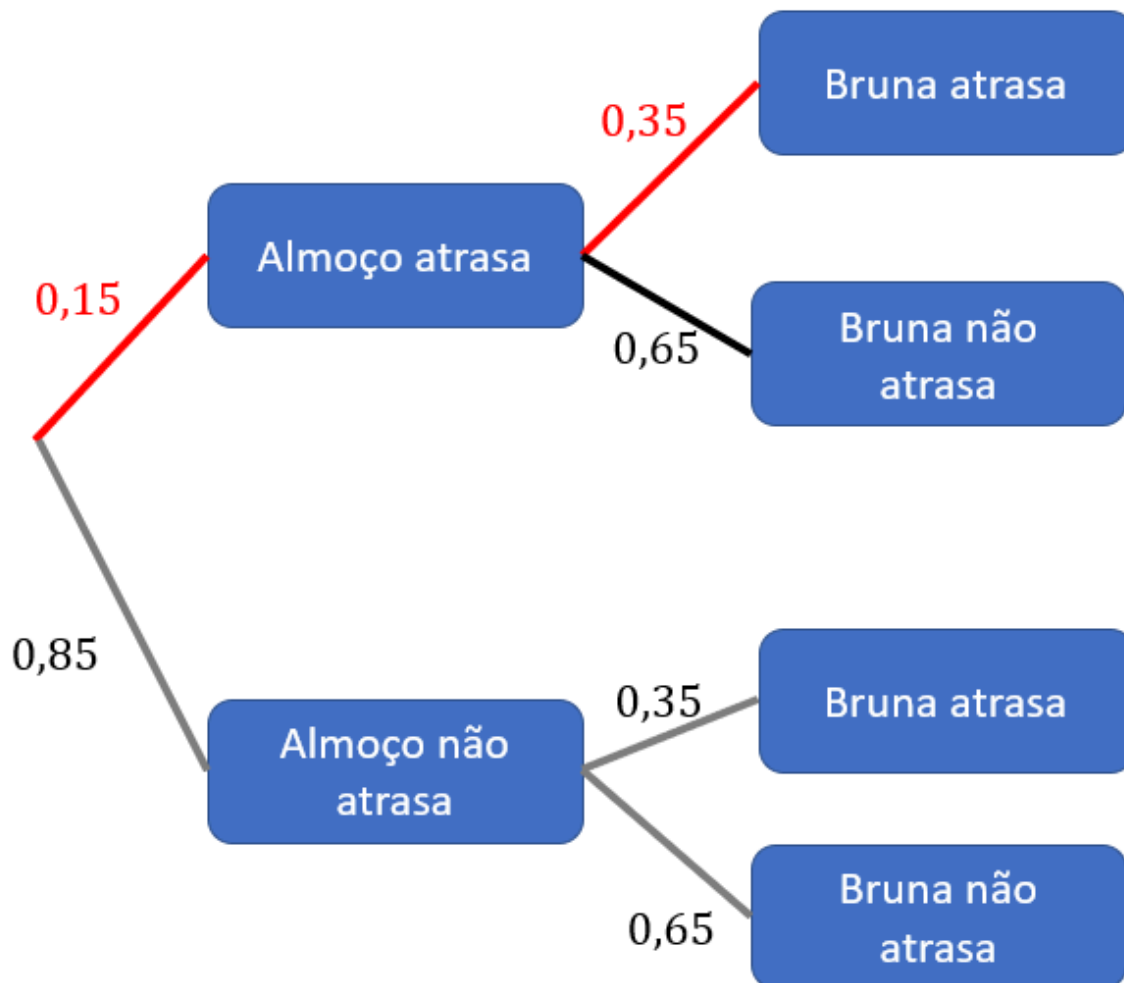
A questão quer que ambos os eventos ocorram, ou seja, quer a intersecção dos dois eventos. Além disso, foi dito que ambos são independentes. Então basta multiplicar:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A) \times P(B) \\ &= 0,35 \times 0,15 \\ &= 0,0525 \end{aligned}$$

Resposta: D

ÁRVORE DE PROBABILIDADES

Poderíamos ainda ter resolvido o exercício acima com um diagrama em forma de árvores, assim:



Representamos todos os eventos:

- primeiro, há duas opções - almoço atrasar (chance de 15%) ou não atrasar (chance de 85%)
- em seguida, há duas opções - Bruna atrasar (chance de 35%) ou não atrasar (chance de 65%)

Note que as chances para Bruna - 35% e 65% - se mantêm estáveis, **independentemente** de o almoço ter atrasado ou não. Confirmando que os eventos são mesmo independentes.

Em seguida, basta multiplicar as probabilidades ao longo do caminho desejado. No caso, queremos que nem o almoço e nem Bruna atrasem. Trata-se do caminho destacado em vermelho acima. Então basta multiplicar:

$$0,15 \times 0,35 = 0,0525$$

EVENTOS DEPENDENTES

Exemplo: Uma urna possui 2 bolas vermelhas e 3 bolas pretas. Serão sorteadas duas bolas, **com reposição**. Calcule a chance de a primeira bola sorteada ser vermelha e a segunda ser preta?

Resolução:

Evento A ==> primeira bola sorteada é vermelha.

Há 5 bolas, sendo 2 vermelhas. Então a chance do evento A fica:

$$P(A) = \frac{2}{5} = 0,4$$

Evento B ==> segunda bola sorteada é preta.

Continuamos com 5 bolas, porque aquela extraída no primeiro sorteio foi devolvida para a urna. Sabemos disso porque foi dito que o sorteio é **com reposição**. E, dentre estas 5 bolas, 3 são pretas.

$$P(B) = \frac{3}{5} = 0,6$$

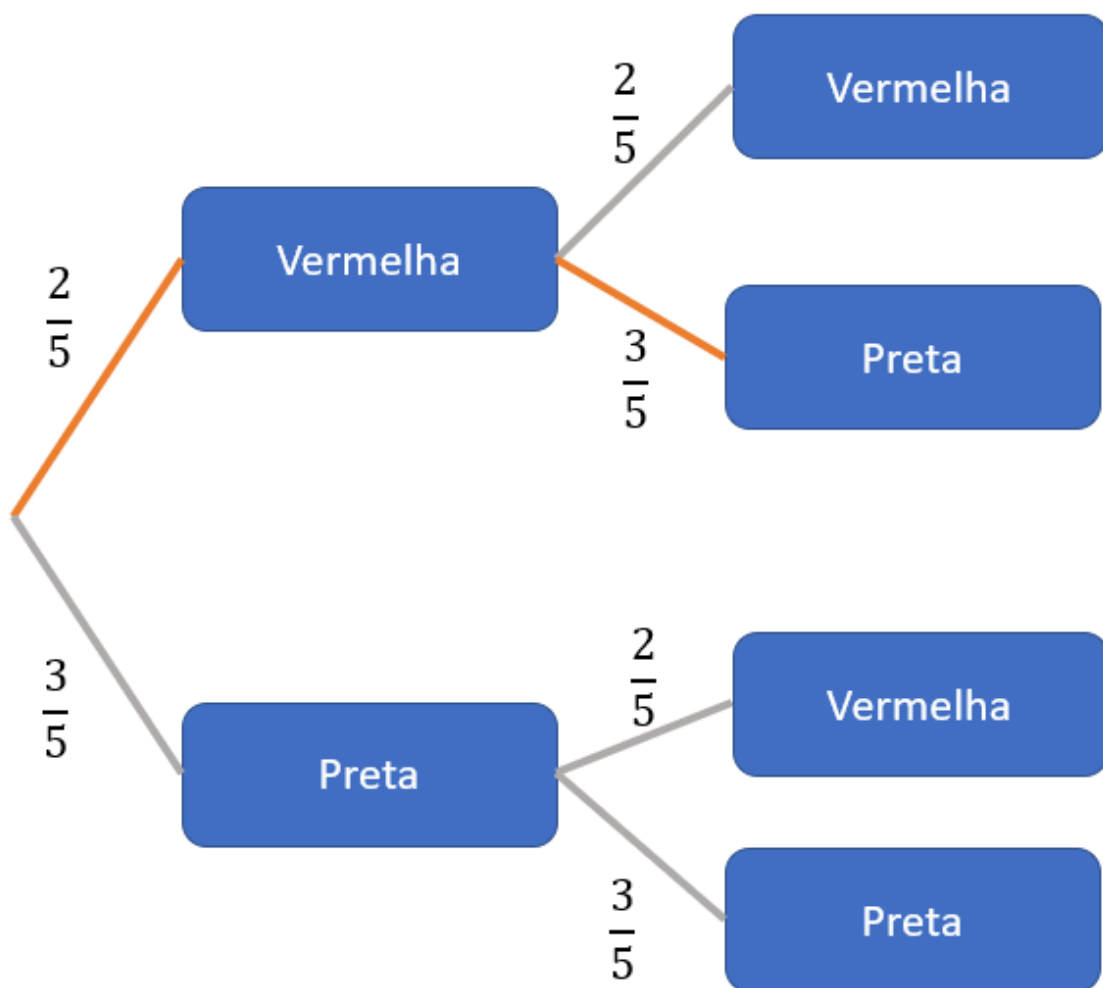
Note que a chance de B não foi alterada pelo resultado do primeiro sorteio. Qualquer que fosse o resultado do primeiro sorteio, na hora de sortear a segunda bola, teríamos 3 pretas em 5 possíveis. Ou seja, os eventos são **independentes**.

Então a chance de os dois eventos ocorrerem (intersecção) fica:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,6 = 0,24$$

Resposta: 24%.

Poderíamos também ter representado no diagrama, assim:



O caminho desejado está destacado em laranja. Basta multiplicar as probabilidades, o que nos dá o seguinte:

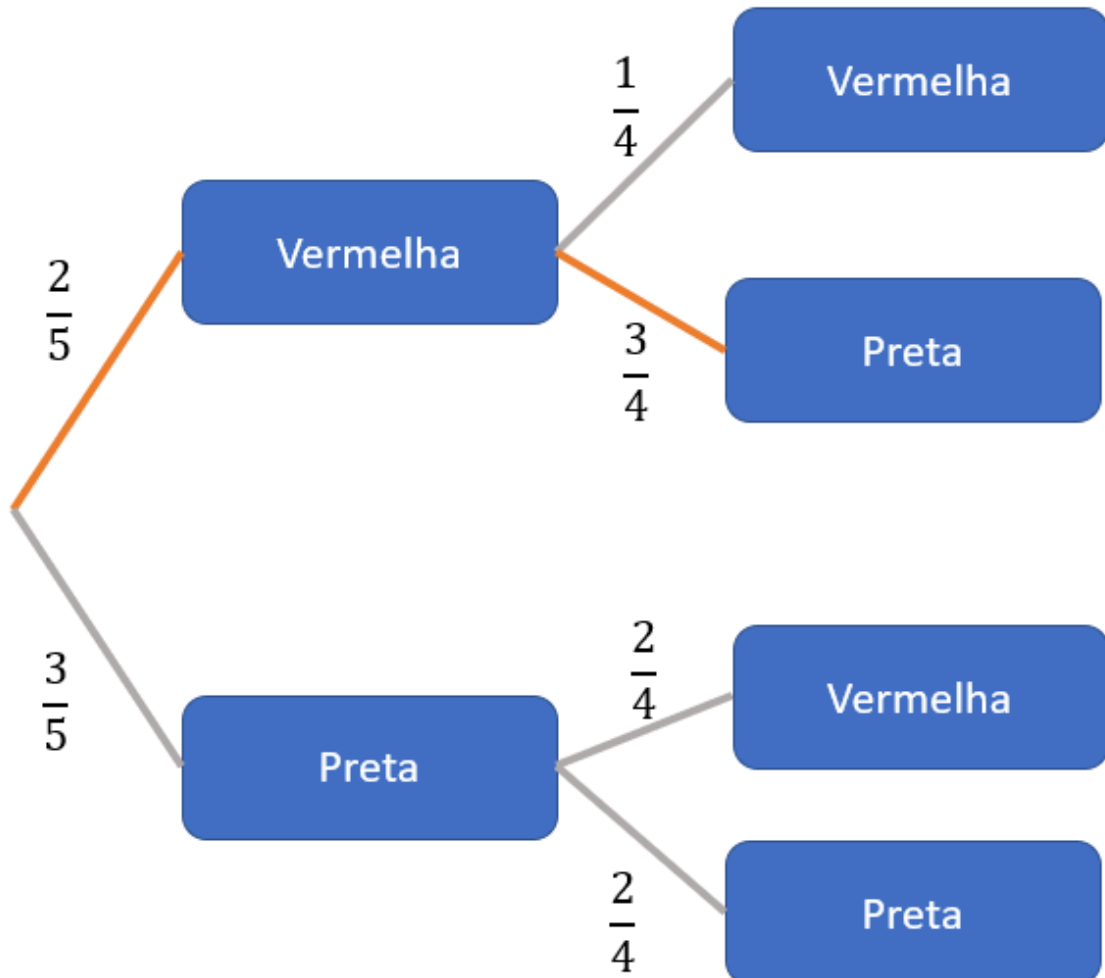
$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25} = 0,24$$

Neste exercício não tivemos qualquer novidade, certo? Continuamos tendo eventos independentes. Contudo, façamos agora uma sutil alteração no enunciado, que irá modificar completamente a questão.

Exemplo: Uma urna possui 2 bolas vermelhas e 3 bolas pretas. Serão sorteadas duas bolas, **sem reposição**. Calcule a chance de a primeira bola sorteada ser vermelha e a segunda ser preta?

Resolução:

O diagrama agora ficaria assim:



Explicando melhor como montá-lo.

Na primeira extração, temos 5 bolas, sendo 2 vermelhas e 3 pretas. Logo, as chances serão de $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{5}$.

Caso a primeira bola sorteada seja vermelha, então sobrarão 4 bolas, sendo 1 vermelha e 3 pretas. Assim, as chances serão de $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$.

Do contrário, se a primeira bola sorteada for preta, então sobrarão 4 bolas, sendo 2 vermelhas e 2 pretas. Assim, as chances serão de $\frac{2}{4}$ e $\frac{2}{4}$.

Note que as probabilidades da segunda extração mudam conforme o resultado da primeira extração. Isso evidencia o fato de estarmos diante de eventos **dependentes**.

Como nosso diagrama foi construído já tendo em vista o impacto de um sorteio no outro, ele está perfeito. Podemos tão somente multiplicar as probabilidades ao longo do caminho que nos interessa, que é o caminho destacado em laranja na figura acima. Ficaremos com:

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$$

Resposta: $\frac{6}{20}$.

Vamos agora obter a fórmula? Basta partir do cálculo feito acima. Fizemos o produto $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$.

A fração $\frac{2}{5}$ corresponde à chance de bola vermelha na primeira extração. Vamos chamar isso de evento "A".

$$P(A) = \frac{2}{5}$$

A fração $\frac{3}{4}$ corresponde à chance de bola preta na segunda extração, dado que saiu vermelha na extração anterior. Ou seja, temos o evento B, dado que A ocorreu.

$$P(B|A) = \frac{3}{4}$$

Assim, ao fazermos o produto entre as duas frações, no fundo, temos isso aqui:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

Que é justamente a fórmula vista no começo desta aula. É a fórmula geral da probabilidade da intersecção, que valerá sempre, em qualquer situação.



Fique ligado!

Quando os eventos forem **dependentes**, basta usar a fórmula geral:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

PROBABILIDADE DA INTERSECÇÃO DE TRÊS EVENTOS

Considere três eventos: A, B, C.

Generalizando a fórmula que estudamos acima, temos o seguinte:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B|A) \times P(C|A, B)$$

Ou seja, a chance de ocorrer A, B e C é dada pelo produto das seguintes probabilidades:

- probabilidade de A ter ocorrido
- probabilidade de B ocorrer, dado que A já ocorreu
- probabilidade de C ocorrer, dado que A e B já ocorreram

Este procedimento pode ser estendido para mais de dois eventos.

Para quatro eventos, teríamos:

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) \times P(B|A) \times P(C|A, B) \times P(D|A, B, C)$$

E assim por diante.

Exemplo: Jorge vai viajar a trabalho. A probabilidade de sua empresa enviá-lo de avião é 60%. Chamemos isso de evento A.

$$P(A) = 0,6$$

Se ele for de avião, a chance de pegar um voo com escalas (evento B) é de 40%.

$$P(B|A) = 0,4$$

Se ele fizer escala, a chance de a escala ocorrer no aeroporto JK (evento C) é 30%

$$P(C|A, B) = 0,3$$

Pergunta: qual a chance de ele ir de avião, fazer escala e a escala ser no aeroporto JK?

Resolução:

Basta multiplicar todas as probabilidades acima:

$$\begin{aligned}P(A \cap B \cap C) &= P(A) \times P(B|A) \times P(C|A, B) \\&= 0,6 \times 0,4 \times 0,3 \\&= 7,2\%\end{aligned}$$

Resumo

Probabilidade da intersecção:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \times P(B)$$

Eventos independentes:

$$P(A|B) = P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
